



POLITEKNIK STATISTIKA STIS
PROGRAM STUDI KOMPUTASI STATISTIK
PROGRAM DIPLOMA IV

LEMBAR SOAL

UAS SEMESTER GENAP TA. 2025/2026

Mata Kuliah	Visualisasi Data dan Informasi
Kode Mata Kuliah/SKS	K203407 /2 Teori 1 Praktikum
Tingkat/Peminatan	3SD
Hari/Tanggal/Jam	Senin/5 Oktober 2026/13.30-15.30
Dosen Pengampu	Siti Mariyah, Ph.D. Farid Ridho, M.T.
Waktu Ujian	120 menit
Sifat Ujian	Tidak Terstruktur

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

Sub-CPMK 3	Mampu menyeleksi dan menerapkan metode visualisasi data untuk berbagai tipe data dengan tepat berdasarkan taksonomi metode visualisasi data. (C4, A4, P4)
Sub-CPMK 5	Mampu merancang dan membangun dasbor informasi yang efektif dan tetap sasaran. (C6, A4, P4)
Sub-CPMK 6	Mampu merancang dan membangun data <i>storytelling</i> pada berbagai tema. (C6, A4, P4)

PETUNJUK

Ujian bersifat tidak terstruktur/*take-home test* yang dilakukan secara **individu**. Jawaban ujian berupa produk aplikasi atau laman web visualisasi yang dapat diakses oleh publik (petunjuk nomor 3) dan makalah dalam format IEEE (petunjuk nomor 5). Mahasiswa menandatangani bukti kehadiran dan mengumpulkan laporan/makalah dalam bentuk *hardcopy* sesuai jadwal dan ruang yang ditentukan oleh BAAK. Makalah dalam bentuk *softcopy* PDF dengan format nama file: **kelas_nim_nama.pdf**, diunggah melalui tautan: **<https://s.stis.ac.id/UAS-Visdat-2026>** paling lambat pada hari dan sesi ujian.

SOAL

- Visualisasi data harus mengandung minimal 3 dari 6 topik visualisasi data. Enam topik visualisasi data terdiri dari:
 - Visualisasi data berdimensi tinggi (analisis multivariat)
 - Visualisasi data berjaring (*network*)
 - Visualisasi data berhierarki / berjenjang
 - Visualisasi data teks
 - Visualisasi data geospasial
 - Visualisasi data aliran (*flow*) atau pergerakan (*movement*)
- Data utama wajib bersumber dari BPS (Tabel statistik, Publikasi, Berita Resmi Statistik, atau WebAPI BPS). Tema data dipilih sendiri (misalnya kemiskinan, ketenagakerjaan, pariwisata, perdagangan, atau pendidikan). Contoh data untuk setiap topik tersedia pada Lampiran A.
 - Data pendukung non-BPS (misalnya batas wilayah digital) boleh digunakan.
 - Cantumkan judul tabel/publikasi, tahun data, URL, dan tanggal akses; tuliskan “Sumber: BPS” pada setiap visualisasi.

3. Produk proyek adalah aplikasi atau laman web visualisasi yang di-deploy dan dapat diakses publik tanpa login maupun instalasi, serta repositori publik (GitHub/GitLab) yang berisi kode, data terolah (jika ada), dan README.
 - a. Kerangka kerja dan platform bebas, misalnya Tableau, R Shiny/Quarto, Streamlit/Dash/Plotly, D3.js, Observable, atau Vega-Lite; deployment melalui GitHub Pages, shinyapps.io, Streamlit Community Cloud, Hugging Face Spaces, Netlify, atau Vercel.
 - b. Tautan proyek harus tetap aktif sampai nilai akhir diumumkan.
4. Proyek harus memenuhi ketentuan minimal sesuai topik pada Lampiran A dan ketentuan umum berikut:
 - a. Terdapat minimal satu bentuk interaksi yang bermakna (*tooltip*, filter, *highlight*, *zoom*, atau *drill-down*).
 - b. Judul, legenda, satuan, dan sumber data jelas; pilihan *encoding* visual (posisi, warna, ukuran, bentuk) dapat dijelaskan alasannya.
 - c. Palet warna ramah buta warna dan tampilan dapat dibuka dengan baik pada laptop maupun ponsel.
5. Buat makalah dalam format IEEE (template IEEE, dua kolom), terdiri dari 6–8 halaman, referensi minimal 10, dan minimal 3 di antaranya berasal dari jurnal atau konferensi internasional. Sitasi menggunakan gaya IEEE. **Tuliskan alamat (URL) proyek yang dapat diakses secara publik dan URL repositori di akhir makalah**, setelah Kesimpulan.
6. Struktur makalah (diawali abstrak maksimal 200 kata dan kata kunci):
 - a. Pendahuluan: latar belakang, permasalahan, dan tujuan proyek
 - b. Penelitian Terkait: kajian visualisasi sejenis dan teknik yang digunakan
 - c. Metodologi: data BPS, pra-pemrosesan, rancangan visualisasi, serta implementasi dan *deployment*
 - d. Hasil dan Pembahasan: tangkapan layar aplikasi/laman web visualisasi, temuan/insight, evaluasi rancangan, dan keterbatasan
 - e. Kesimpulan
7. **Integritas akademik.** Pekerjaan harus orisinal dan dikerjakan sendiri; kutipan, kode, dan gagasan dari sumber lain wajib dicantumkan. Penggunaan alat bantu berbasis AI diperbolehkan sebatas alat bantu dan wajib dideklarasikan pada bagian Metodologi. Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas seluruh isi proyek dan dapat diminta menjelaskan atau mendemonstrasikan hasilnya. Plagiarisme berakibat nilai nol.
8. Penilaian mengikuti rubrik pada Lampiran B.

Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses.

Validasi soal ujian

Telah dibaca dan diperiksa tanggal 24 September 2026.

Ketua Program Studi

(.....)

Koordinator MK



(Siti Maryah)

Lampiran A. Ketentuan Minimal dan Contoh Data BPS

Contoh data bersifat saran. Mahasiswa boleh memilih data BPS lain yang sesuai dengan topik dan memenuhi ketentuan minimal.

Topik	Contoh data BPS	Ketentuan minimal
Data berdimensi tinggi (multivariat)	- Indikator per provinsi atau kab/kota: IPM dan komponennya, kemiskinan, TPT, rata-lama sekolah, pengeluaran per kapita, akses sanitasi dan air minum layak - Profil sosial-ekonomi provinsi lintas tahun	- Minimal 8 variabel numerik dan 34 unit observasi - Satu teknik reduksi dimensi (PCA/MDS/t-SNE/UMAP) ditambah minimal 2 teknik lain (parallel coordinates, scatterplot matrix, heatmap terklaster, biplot, radar chart) - Brushing dan linking antar tampilan - Interpretasi kelompok dan pencilan
Data berjaring	- Tabel Input–Output (keterkaitan antarsektor) - Migrasi atau perdagangan antarprovinsi - Ekspor–impor menurut negara mitra dagang	- Minimal 30 node dengan edge berbobot - Graf node-link (force-directed) dan minimal satu tampilan alternatif (adjacency matrix atau arc diagram) - Ukuran sentralitas (degree, betweenness, dsb.) dan/atau komunitas dikodekan secara visual - Interaksi: highlight tetangga dan filter ambang bobot edge
Data berhierarki	- Struktur PDB menurut lapangan usaha - Struktur pengeluaran rumah tangga - Komoditas ekspor–impor menurut HS/SITC - Wilayah administrasi (provinsi–kab/kota–kecamatan)	- Minimal 3 level hirarki - Minimal 2 representasi berbeda (treemap, sunburst, icicle, circle packing, collapsible tree, dendrogram) - Ukuran dan warna mengkodekan dua variabel yang berbeda - Drill-down/zoom dengan penunjuk posisi (breadcrumb)
Data teks	- Berita Resmi Statistik (BRS) - Judul dan abstrak publikasi BPS - Metadata atau deskripsi tabel/indikator (WebAPI BPS)	- Korpus minimal 100 dokumen - Pra-pemrosesan terdokumentasi (case folding, tokenisasi, stopword Bahasa Indonesia, stemming/lemmatisasi) - Minimal 3 visualisasi (frekuensi kata/word cloud, TF-IDF, jaringan bigram atau ko-okurensi, topic modeling, KWIC, tren topik) - Filter periode atau kata kunci - Pengambilan data secara wajar dan sesuai ketentuan situs BPS
Data geospasial	- Indikator per kab/kota: kemiskinan, PDRB per kapita, kepadatan penduduk, IPM, dsb. - Kode wilayah BPS sebagai kunci penggabungan dengan batas wilayah digital	- Tingkat kab/kota (± 500 unit) atau kecamatan - Minimal 2 jenis peta berbeda (choropleth, proportional symbol, cartogram/tile grid map, hexbin, dot density) - Metode klasifikasi dan palet warna dijustifikasi; choropleth memakai rasio/kepadatan, bukan angka absolut - Tooltip, legenda, zoom/pan, dan kontrol layer - Opsional: autokorelasi spasial (Moran's I/LISA)
Data aliran atau pergerakan	- Migrasi antar provinsi (Sensus Penduduk/SUPAS) - Komuter Jabodetabek - Ekspor–impor menurut negara mitra atau pelabuhan - Kunjungan wisatawan mancanegara menurut pintu masuk dan negara asal	- Minimal 15 entitas asal/tujuan - Minimal 2 teknik (Sankey/alluvial, chord diagram, flow map, matriks OD) - Volume dan arah dikodekan (ketebalan, warna, atau panah) - Filter periode, asal, atau tujuan

Lampiran B. Rubrik Penilaian

Kriteria	Bobot	Indikator penilaian	Sub-CPMK
Data BPS dan pengolahan	20	Kesesuaian dan kualitas data, kejelasan sumber, kode pengolahan yang terdokumentasi dan dapat direproduksi	Sub-CPMK3
Rancangan visualisasi	30	Ketepatan pemilihan teknik, kualitas <i>encoding</i> (posisi, warna, ukuran), penerapan prinsip persepsi dan desain, pemenuhan ketentuan minimal topik	Sub-CPMK3
Implementasi dan deployment	15	Interaktivitas berfungsi, tampilan responsif, dapat diakses publik, repositori dan README memadai	Sub-CPMK5
Makalah dan referensi	10	Format IEEE, struktur, kualitas bahasa, kecukupan dan relevansi referensi, keterpaduan dengan proyek	Sub-CPMK5
Insight dan pembahasan	15	Kedalaman interpretasi, kekuatan cerita data, evaluasi kritis terhadap rancangan, keterbatasan	Sub-CPMK6
Orisinalitas dan kreativitas	10	Keunikan tema dan pendekatan, kreativitas solusi visual	Sub-CPMK6
Total	100		